

Predicción del Quiz 6 (martes) : rayos X , Unidad 2.1

Hecha con lo que hay en tu Drive : quizzes 2025-1 a 2026-2 , solucionarios de Time Out y el PPT

① Qué revisé

- Carpeta Quizz 6 : el Q6 de 25-2 fue Doppler y el de 26-1 fue un sinograma de CT → el número del quiz NO fija el tema ; toca lo de la semana.
- Quizzes 26-2 : Q3 lóbulo de rejilla , Q4 agua con $c = 1400 + 4.5T$, Q5 arreglo de 3 elementos con tiempos de ida y vuelta.
- El Q5 de 26-2 sale del Time Out del arreglo L11-4 (está en '4. Solucionario de Time out') → el profe arma el quiz desde un Time Out y lo cambia.
- Quiz 5 'Radiographic Imaging' (otro ciclo) : hueso + tejido , dos medidas de I → sistema de 2 ecuaciones para los espesores.
- En la foto del Q5 26-2 , en la pizarra está escrito $\alpha = e^{\mu l}$ y $\ln \alpha = \mu$: es la diapositiva 29 ($i = i_0 \alpha^{-1}$). Lo explicó esa semana.

② Patrón del profe en 26-2

- En español , SIN alternativas , un solo problema largo con varios pasos.
- Parte de un Time Out del PPT pero lo da AL REVÉS : te da lo que se mide y pide la causa (problema inverso).
- Le pone un 'giro' : una tabla de medidas , una condición ($\leq$, $\geq$, 3 %) o una variable extra.
- Solo usa fórmulas del PPT (las de tu formulario).

③ Time Outs de rayos X que pueden ser la base

- diap. 11 : calor $H = w \cdot \beta \cdot V \cdot I \cdot t$ (120 kVp , 10 mA , 25 ms).
- diap. 21 : describir 3 espectros (a , b , c) y explicar las diferencias.
- diap. 33 : HVL y espesor para perder 99 % en músculo con $E = \text{kVp}$ (gráfica diap. 31).
- diap. 34 : $\eta = k \cdot \text{kVp} \cdot Z \rightarrow \text{kVp} \rightarrow E_{\text{max}} \rightarrow \mu \rightarrow \text{HVL en mm}$.
- diap. 35 : maniquí hueso / tejido con 3 haces $\rightarrow I/I_0$ de cada uno.

④ Predicción (qué tan probable es que salga)

Figura : ranking de temas

Atenuación con varias capas (Time Out 3 al revés)		85 %
Cadena $\eta \rightarrow \text{kVp} \rightarrow \mu \rightarrow \text{HVL}$ (Time Outs 2 y diap. 33)		75 %
$\mu = \ln \alpha$, HVL , datos medidos (diap. 29 , pizarra)		65 %
Calor , potencia , foco y cobertura (diap. 8-12)		50 %
Espectros : mA , kVp , filtro , picos (diap. 18-21)		45 %
Compton / fotoeléctrico / contraste (diap. 26-30)		35 %

Qué muestra :

- Lo más probable : un problema de atenuación ($I = I_0 e^{-\mu x}$) combinado con la gráfica de μ y con datos del tubo.
- Las preguntas 1 a 6 de las hojas siguientes siguen este ranking. Hazlas en 15 min cada una , sin mirar la solución.

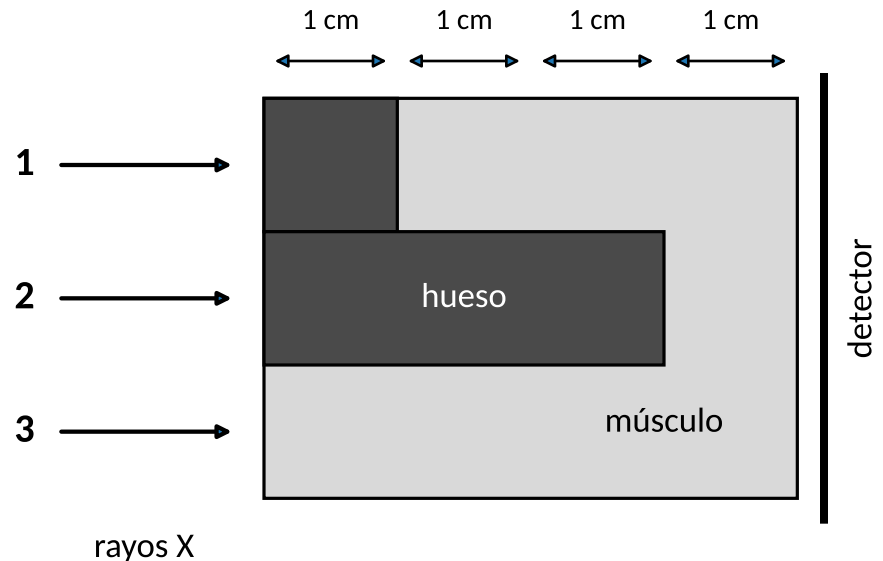
⑤ Lo que no puede faltar en tu hoja

- $P = \beta \cdot V \cdot I$ ($\beta = 0.71 / 0.96$) ; $H = w \cdot P \cdot t$ ($w = 1 \text{ J}, 1.4 \text{ HU}$) ; $f = F \sin \theta$; cobertura = $2D \tan \theta$.
- $E = hf = hc/\lambda$; $E_{\max}(\text{keV}) = V(\text{kV})$; $\lambda_{\min}(\text{nm}) = 1.24 / \text{kVp}$; $\eta = k \cdot Z \cdot V$ (V en voltios).
- $I = I_0 e^{-\mu x} = I_0 \alpha^{-x}$, $\mu = \ln \alpha$; $\text{HVL} = 0.693/\mu$; $x(99\%) = \ln 100/\mu = 4.61/\mu$.
- Compton : $E' = E / [1 + (E/E_0)(1 - \cos \theta)]$, $E_0 = 511 \text{ keV}$.
- Una copia de la gráfica de μ (diap. 31) con los valores que leíste a 20 , 30 , 40 , 60 y 100 keV.

Pregunta 1

Se repite el maniquí del Time Out 3, pero ahora con un haz de energía efectiva desconocida y coeficientes μ_{hueso} y $\mu_{\text{músculo}}$ también desconocidos. Cada cuadro mide 1 cm $\times$ 1 cm. Se registran en el detector las intensidades relativas de la tabla.

- Determine μ_{hueso} y $\mu_{\text{músculo}}$ (en cm^{-1}).
- Prediga I/I_0 para el haz 3.
- Expresa el resultado con la forma de la diapositiva 29, $i = i_0 \alpha^{-l}$: halle α de cada tejido.
- Con la gráfica de la diapositiva 31, estime la energía efectiva del haz y el voltaje mínimo del tubo.



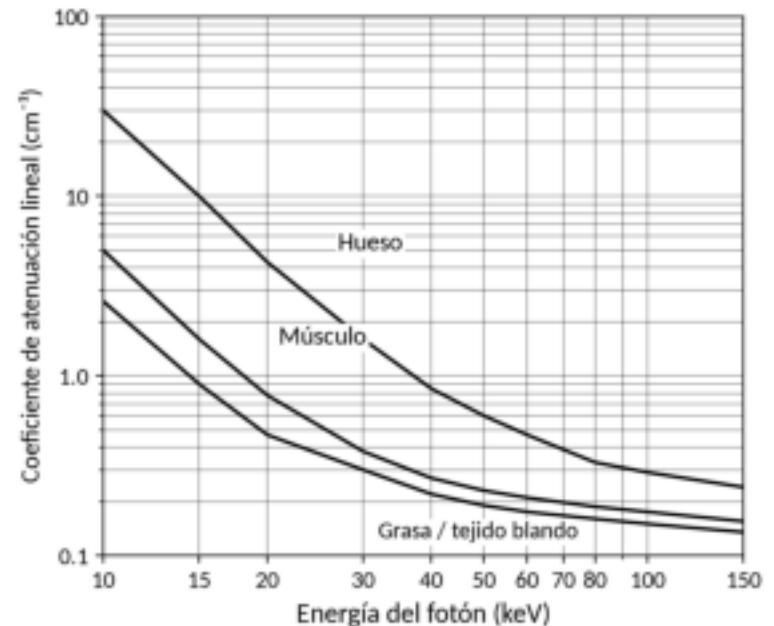
Medidas en el detector

Haz	I / I_0
1	0.0646
2	0.00563
3	?

Pregunta 2

Un tubo monofásico con ánodo de tungsteno ($Z = 74$, $k \approx 1.25 \times 10^{-9}$) trabaja con 200 mA y exposiciones de 0.5 s. Se mide que los fotones más energéticos del haz pierden la mitad de su intensidad después de atravesar 3.30 cm de músculo.

- Determine el voltaje del tubo (use la gráfica de la diapositiva 31).
- Calcule la eficiencia del tubo $\eta = k \times kVp \times Z$.
- ¿Cuántos cm de músculo hacen falta para que esos fotones pierdan el 99 % de su intensidad?
- Calcule el calor producido en una exposición, en J y en HU, y la energía que sale como rayos X.



Pregunta 3

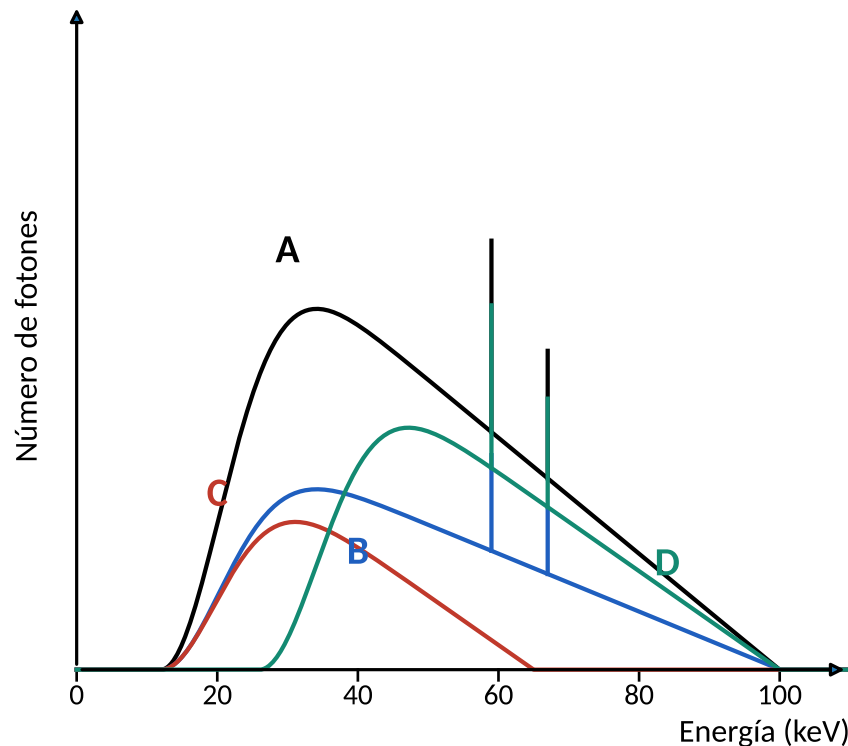
Un tubo monofásico trabaja a 80 kVp y 300 mA, con exposiciones de 0.2 s. El haz de electrones tiene un ancho $F = 5$ mm y el detector, de 35 cm, está a $D = 90$ cm del foco.

- a) Calcule el calor por exposición en HU. Si el ánodo soporta 300 000 HU, ¿cuántas exposiciones completas se pueden hacer sin enfriamiento?
- b) Se exige una mancha focal efectiva $f \leq 1$ mm y que el haz cubra todo el detector. Halle el rango de ángulos de bisel θ que cumple ambas condiciones.
- c) ¿Está ese rango dentro de los valores típicos del PPT? Si el detector fuera de 43 cm, ¿se podría cumplir todo? Justifique.

Pregunta 4

La figura muestra 4 espectros de un tubo con ánodo de tungsteno. A es el de referencia (100 kVp). Considere que la energía de enlace de la capa K del W es 69.5 keV.

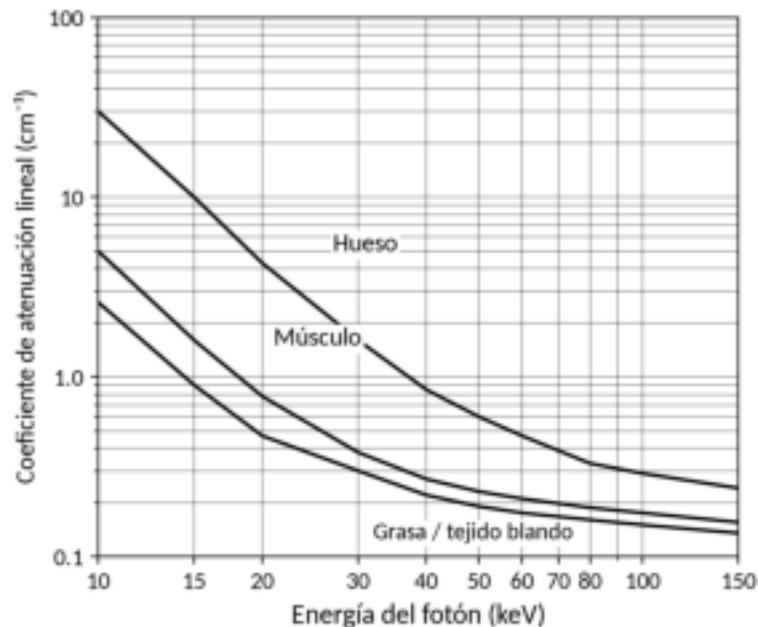
- Para B, C y D, diga qué parámetro se cambió respecto a A (mA, kVp o filtración) y justifique.
- ¿Por qué C no tiene picos? ¿Por qué los picos de A, B y D están en las mismas energías?
- Para A, calcule E_{max} , λ_{min} y f_{max} .
- ¿Qué haz tiene mayor energía promedio, A o D? ¿Cuál tiene mayor HVL?



Pregunta 5

En un experimento se detecta, a 90° del haz incidente, un fotón dispersado por efecto Compton con energía de 70 keV ($E_0 = 511$ keV).

- a) ¿Qué energía tenía el fotón incidente?
¿Cuánta energía se llevó el electrón?
- b) ¿Cuál es la menor energía que podría tener el fotón dispersado, con ese mismo fotón incidente?
- c) Con la gráfica de la diapositiva 31, calcule la razón $\mu_{\text{hueso}}/\mu_{\text{músculo}}$ a 30 keV y a 100 keV. Explique por qué cambia, en términos del efecto que domina en cada caso (diap. 30).

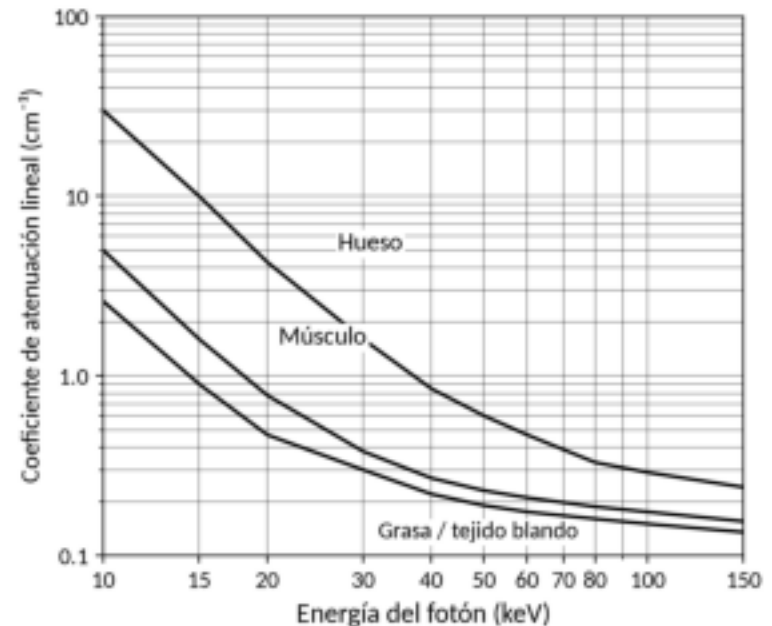


Pregunta 6

Se mide un haz monoenergético que atraviesa capas de 1 cm de un tejido desconocido (misma idea que la diapositiva 29):

I (cm): 0, 1, 2, 3, 4 $\rightarrow$ i : 1000, 763, 583, 445, 340

- Demuestre que los datos siguen $i = i_0 \alpha^{-l}$ y halle α .
- Halle μ y la HVL.
- Si el tejido es músculo, ¿qué energía tiene el haz (diap. 31)? ¿Qué voltaje mínimo necesita el tubo?
- ¿Qué espesor reduce la intensidad al 1 %?

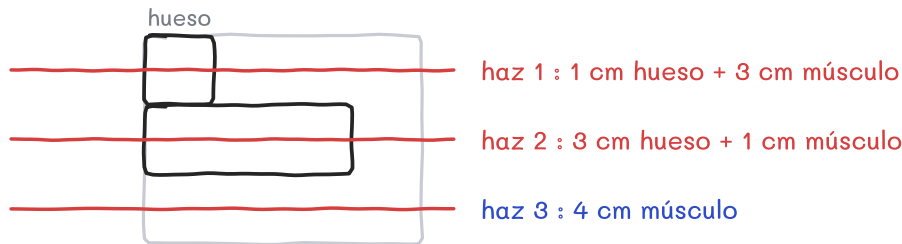


Solucionario : predicción Quiz 6

μ leídos de la gráfica de la diapositiva 31 : valores aproximados

① Maniquí del Time Out 3 , al revés

Figura : qué cruza cada haz



Qué muestra :

- Cada haz suma $\mu \times$ espesor de cada tejido que atraviesa.

a) Paso 1 : pasar cada medida a 'suma de μx '

¿Por qué? $I/I_0 = e^{-(\mu_h x_h + \mu_m x_m)} \rightarrow$ tomo $-\ln$.

$$-\ln(0.0646) = 2.74 = 1\mu_h + 3\mu_m$$

$$-\ln(0.00563) = 5.18 = 3\mu_h + 1\mu_m$$

Paso 2 : resolver el sistema

¿Por qué? multiplico la 1.ª por 3 y le resto la 2.ª : se va μ_h .

$$8.22 - 5.18 = 9\mu_m - \mu_m \Rightarrow \mu_m = \frac{3.04}{8} = 0.38 \text{ cm}^{-1}$$

$$\mu_h = 2.74 - 3(0.38) = 1.60 \text{ cm}^{-1}$$

b) Haz 3 : solo 4 cm de músculo

$$\frac{I_3}{I_0} = e^{-4(0.38)} = e^{-1.52} \approx 0.219$$

c) Forma α de la diapositiva 29

¿Por qué? $i = i_0 \alpha^{-1} = i_0 e^{-\mu l} \rightarrow \alpha = e^{\mu l}$ (lo que escribió en la pizarra).

$$\alpha_h = e^{1.60} \approx 4.95 \quad \alpha_m = e^{0.38} \approx 1.46$$

Se lee : cada cm de hueso divide la intensidad entre ≈ 5 ; cada cm de músculo entre ≈ 1.5 .

d) Energía y voltaje

¿Por qué? en la gráfica , hueso = 1.6 y músculo = 0.38 coinciden en la misma vertical : 30 keV.

Respuesta : $\mu_h \approx 1.6$, $\mu_m \approx 0.38 \text{ cm}^{-1}$; $I_3/I_0 \approx 0.22$; $\alpha_h \approx 4.95$, $\alpha_m \approx 1.46$; $E \approx 30 \text{ keV} \rightarrow$ el tubo necesita al menos 30 kVp.

$\rightarrow$ Trampa : no sumes las I . Lo que se suma son los exponentes μx (las I se multiplican).

② De la HVL al tubo (Time Out 2 al revés)

a) Paso 1 : μ desde la HVL

¿Por qué? $HVL = 0.693/\mu$ (diap. 33).

$$\mu = \frac{0.693}{3.30} = 0.21 \text{ cm}^{-1}$$

Paso 2 : leer la energía en la gráfica

¿Por qué? músculo con $\mu = 0.21 \rightarrow 60 \text{ keV}$. Los más energéticos tienen $E = E_{\max} = kVp$.

Respuesta : $E_{\max} = 60 \text{ keV} \rightarrow V = 60 \text{ kV}$

b) Eficiencia

¿Por qué? en la diap. 34 la fórmula solo cuadra con V en VOLTIOS ($0.81 \% \rightarrow 87.6 \text{ kV}$).

$$\eta = 1.25 \times 10^{-9} \times 60\,000 \times 74 = 5.55 \times 10^{-3} = 0.555 \%$$

c) Perder 99 % = queda 1 %

$$e^{-\mu x} = 0.01 \Rightarrow x = \frac{\ln 100}{0.21} = \frac{4.61}{0.21} \approx 21.9 \text{ cm}$$

d) Calor y energía en rayos X

¿Por qué? monofásico $\rightarrow \beta = 0.71$; $P = \beta \cdot kV \cdot mA$ da watts.

$$P = 0.71 \times 60 \times 200 = 8520 \text{ W} \quad H = 8520 \times 0.5 = 4260 \text{ J} = 5964 \text{ HU}$$

$$E_x = \eta V I t = 0.00555 \times 60\,000 \times 0.2 \times 0.5 \approx 33 \text{ J}$$

Respuesta : $V = 60 \text{ kV}$; $\eta \approx 0.56 \%$; $x(99 \%) \approx 21.9 \text{ cm}$; $H \approx 4260 \text{ J} = 5964 \text{ HU}$; solo $\approx 33 \text{ J}$ salen como rayos X.

$\rightarrow$ Trampa : en $\eta = k \cdot kVp \cdot Z$ el kVp va en voltios. Si pones 60 te sale $\eta = 5.6 \times 10^{-6}$, absurdo.

③ Calor , mancha focal y cobertura

a) Calor en HU

¿Por qué? monofásico $\beta = 0.71$; HU $\rightarrow w = 1.4$.

$$P = 0.71 \times 80 \times 300 = 17\,040 \text{ W} \quad H = 1.4 \times 17\,040 \times 0.2 = 4771 \text{ HU}$$

se redondea hacia ABAJO

$$n = \frac{300\,000}{4771} = 62.9 \Rightarrow 62 \text{ exposiciones}$$

b) Condición 1 : mancha focal

¿Por qué? $f = F \sin \theta \leq 1 \text{ mm}$; seno crece con $\theta \rightarrow$ la desigualdad se mantiene.

$$\sin \theta \leq \frac{1}{5} = 0.2 \Rightarrow \theta \leq 11.54^\circ$$

Condición 2 : cobertura

¿Por qué? $2D \tan \theta \geq 35 \text{ cm}$; la tangente también crece con θ .

$$\tan \theta \geq \frac{35}{2(90)} = 0.194 \Rightarrow \theta \geq 11.00^\circ$$

Respuesta : $11.0^\circ \leq \theta \leq 11.54^\circ$

c) Comparar con el PPT y con 43 cm

¿Por qué? diap. 9 : típico 8° a 17° (12° - 15° lo más común).

$$\tan \theta \geq \frac{43}{180} = 0.239 \Rightarrow \theta \geq 13.4^\circ > 11.54^\circ$$

$\rightarrow$ Sí está dentro de 8° - 17° . Con 43 cm ya no se puede : habría que bajar F , alejar el detector o aceptar $f > 1 \text{ mm}$.

④ Identificar espectros (Time Out diap. 21)

a) Qué cambió en cada uno

- B : misma forma y mismo $E_{\max}$, pero todo a la mitad → cambió el mA (diap. 18 : mA sube la exposición linealmente).
- C : termina en 65 keV en vez de 100 → bajó el kVp (diap. 19 : kVp ensancha el espectro).
- D : mismo $E_{\max}$, pero empieza más a la derecha (corta las bajas energías) → más filtración.

b) Picos

¿Por qué? son característicos : un electrón incidente debe arrancar un electrón de la capa K (diap. 17).

- C no tiene picos : a 65 kVp el electrón tiene como máximo 65 keV < 69.5 keV , no puede vaciar la capa K.
- A , B y D tienen picos en las mismas energías porque dependen solo del MATERIAL del ánodo (W) , no de mA ni filtro.

c) Valores de A

¿Por qué? $E_{\max}(\text{keV}) = V(\text{kV})$ (diap. 15) ; $E = hc/\lambda$ y $\lambda = c/f$ (diap. 4).

$$E_{\max} = 100 \text{ keV} \quad \lambda_{\min} = \frac{1.24}{100} = 0.0124 \text{ nm}$$

$$f_{\max} = \frac{c}{\lambda_{\min}} = \frac{3 \times 10^8}{1.24 \times 10^{-11}} \approx 2.42 \times 10^{19} \text{ Hz}$$

d) A vs D

¿Por qué? el filtro quita sobre todo fotones de baja energía → el haz se 'endurece'.

Respuesta : D tiene mayor energía promedio y mayor HVL (atraviesa más).

⑤ Compton y contraste

a) Energía incidente

¿Por qué? despejo E de $E' = E / [1 + (E/E_0)(1 - \cos\theta)]$; a 90° , $\cos 90^\circ = 0$.

$$\frac{1}{E'} = \frac{1}{E} + \frac{1 - \cos\theta}{E_0} \Rightarrow \frac{1}{E} = \frac{1}{70} - \frac{1}{511}$$

$$E \approx 81.1 \text{ keV} \quad T_e = 81.1 - 70 = 11.1 \text{ keV}$$

b) Mínima energía dispersada

¿Por qué? E' es mínima cuando $1 - \cos\theta$ es máximo : $\theta = 180^\circ$ (rebote hacia atrás).

$$E'_{\min} = \frac{81.1}{1 + 2(81.1)/511} \approx 61.6 \text{ keV}$$

c) Razón hueso / músculo

¿Por qué? valores de la gráfica.

$$30 \text{ keV} : \frac{1.6}{0.38} \approx 4.2 \quad 100 \text{ keV} : \frac{0.29}{0.175} \approx 1.7$$

→ A baja energía domina el fotoeléctrico (depende mucho de Z : Ca = 20 vs H , O) → mucho contraste. A alta energía domina Compton (casi no depende de Z) → el contraste baja (diap. 30).

⑥ Datos medidos → α , μ , HVL

a) Probar la ley

¿Por qué? si $i = i_0 \alpha^{-1}$, el cociente entre capas seguidas es constante = α .

$$\frac{1000}{763} \approx \frac{763}{583} \approx \frac{583}{445} \approx \frac{445}{340} \approx 1.31 = \alpha$$

b) μ y HVL

¿Por qué? $\alpha = e^\mu \rightarrow \mu = \ln \alpha$.

$$\mu = \ln 1.31 = 0.27 \text{ cm}^{-1} \quad \text{HVL} = \frac{0.693}{0.27} \approx 2.57 \text{ cm}$$

c) Energía

¿Por qué? músculo con $\mu = 0.27 \rightarrow 40 \text{ keV}$ en la gráfica.

Respuesta : $E \approx 40 \text{ keV} \rightarrow$ el tubo necesita al menos 40 kVp.

d) Bajar al 1 %

$$x = \frac{\ln 100}{0.27} = \frac{4.61}{0.27} \approx 17.1 \text{ cm}$$

$\rightarrow$ Atajo : $x = 4.61/\mu \approx 6.64 \text{ HVL}$. 'Perder 99 %' y 'quedar 1 %' son lo mismo.